

ROS2 통신과 KITTI데이터셋

SungWoong Yoon

Architecture and Compiler for Embedded System LAB.

School of Electronics Engineering, KNU, KOREA

2026-06-23



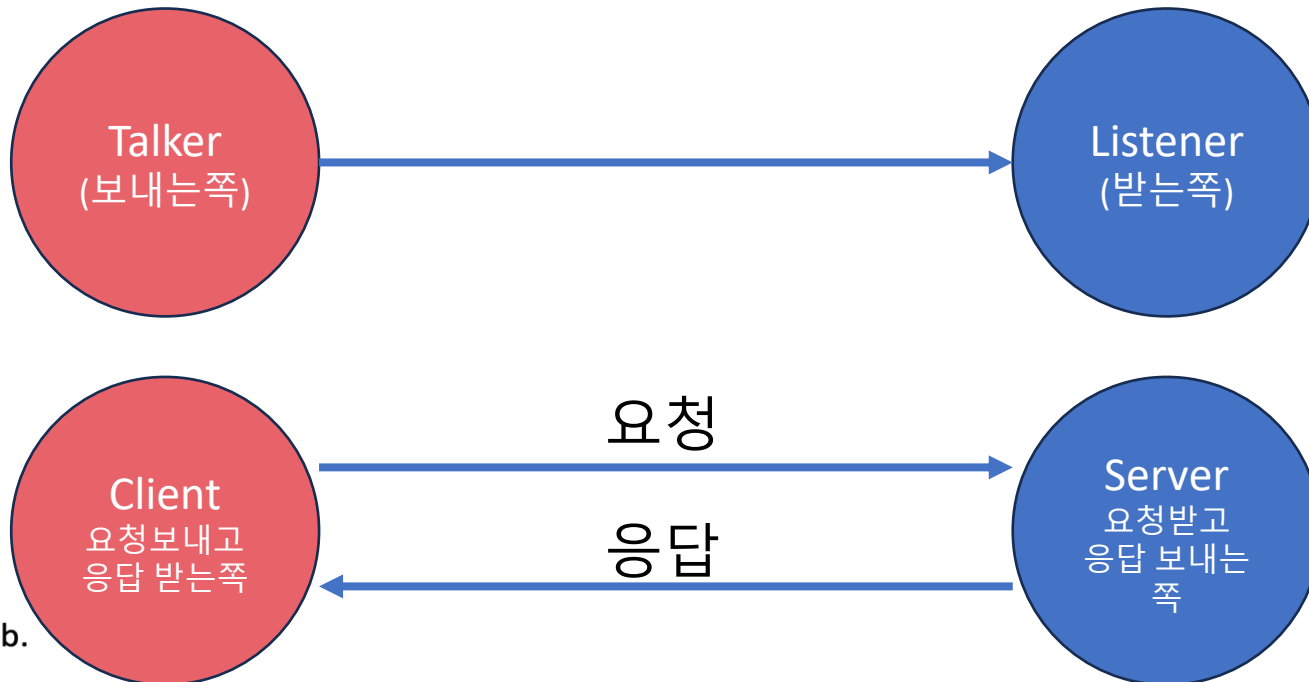
목차

1. ROS2 통신과 AUTOSAR 통신
2. 메시지 통신
3. 파라미터 통신
4. 토픽 통신
5. 서비스 통신
6. 액션 통신
7. 자율주행 시뮬레이터(Carla) 소개

1. ROS2 통신과 AUTOSAR 통신

가. 비대칭적 단방향 데이터 흐름(Topic vs SRI)
+ 비대칭적 양방향 데이터 흐름(Service vs CSI)

구분	ROS 개념	인터페이스 성격
Talker -> Listener	Topic(Pub/Sub)	Sender-Receiver(일방적, 단방향)
Client <-> Server	Service(Req/Res)	Client-Server(요청, 응답)



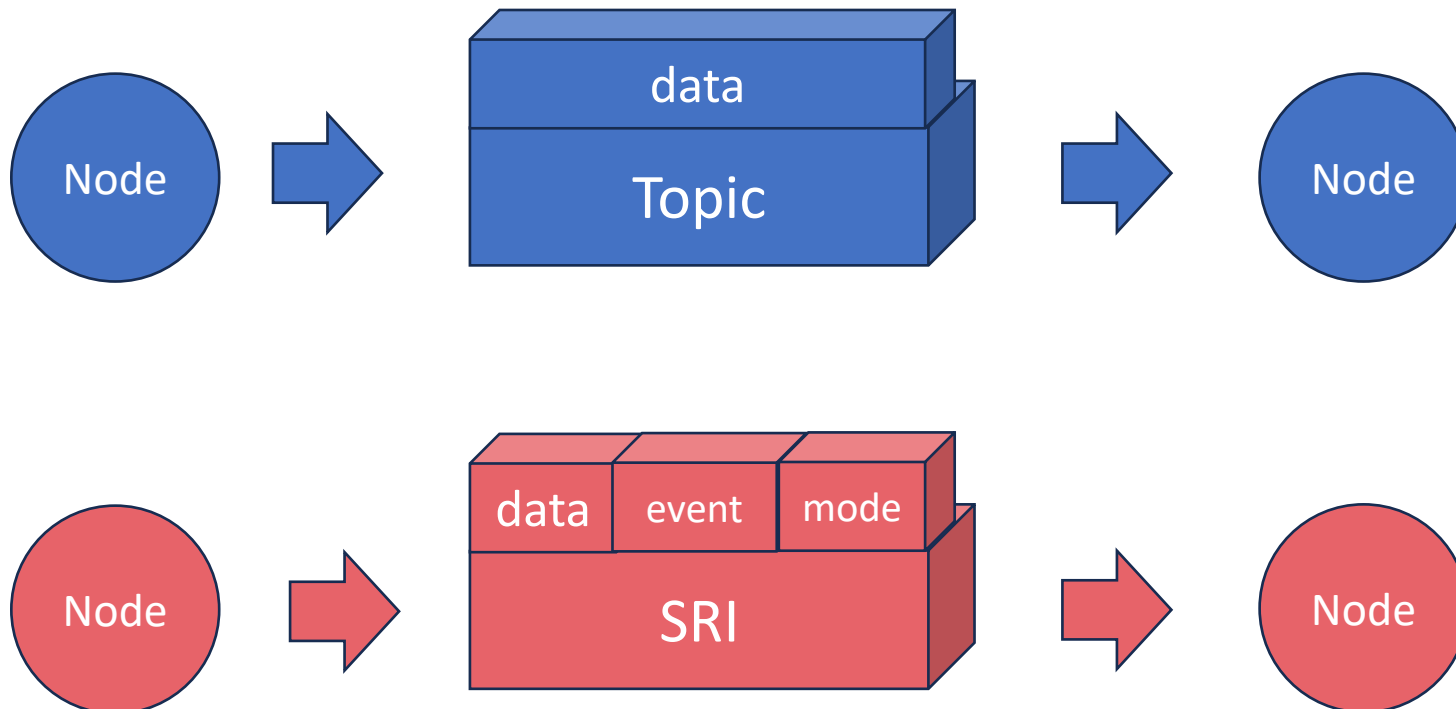
1. ROS2 통신과 AUTOSAR 통신

가. 비대칭적 단방향 데이터 흐름(Topic vs SRI)

+ 비대칭적 양방향 데이터 흐름(Service vs CSI)

ROS의 토픽은 단순한 통신이어서 `data`만 흘러보내기 함.

AUTOSAR의 SRI(Sender-Receiver-Interface)는 `data+event+Mode`를 동시에 흘러보냄.

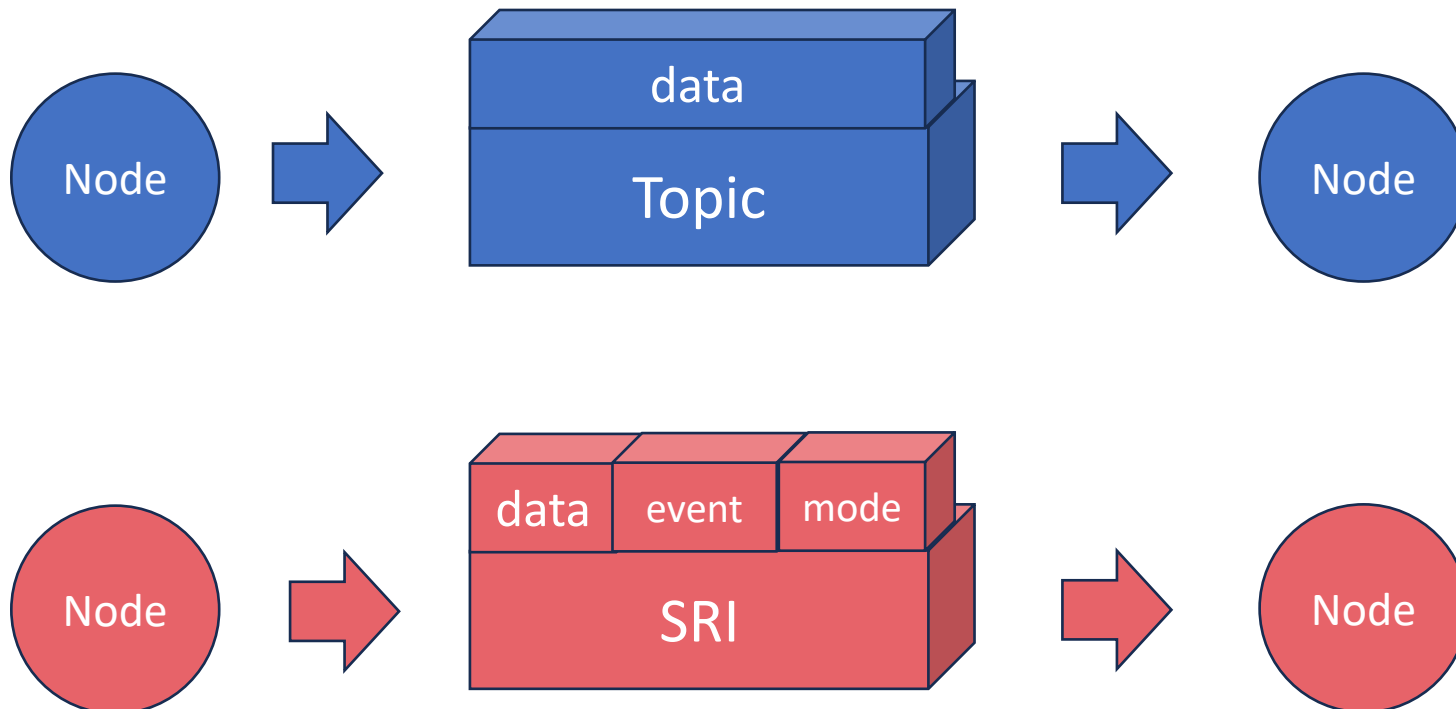


1. ROS2 통신과 AUTOSAR 통신

가. 비대칭적 단방향 데이터 흐름(Topic vs SRI)
+ 비대칭적 양방향 데이터 흐름(Service vs CSI)

ROS의 서비스는 “함수호출(RPC)”을 수행함.

AUTOSAR의 CSI(Client-Server-Interface)도 오퍼레이션(함수) 호출을 수행함.



1.ROS2 통신과 AUTOSAR 통신

나. 비대칭적 양방향(복합) 데이터 흐름(Action vs CSI+SRI 조합)

내부 구성	통신 방식	방향성
Goal	Service	Client-server 요청, 수락/거부 응답
Result	Service	최종 결과 요청/수신
Cancel	Service	취소 요청
Feedback	Topic	Server->Client 진행률 스트리밍
Status	Topic	Server->Client 상태 통지

※장기 실행 작업을 위해, <비동기 요청-응답> + <중간 피드백 스트림> + <취소>를 한 묶음으로 표준화한 상위 계층 패턴임.

1.ROS2 통신과 AUTOSAR 통신

나. 비대칭적 양방향(복합) 데이터 흐름(Action vs CSI+SRI 조합)

※Classic AUTOSAR(CP)

ROS	Classic AUTOSAR Platform
Topic	SRI(Sender-Receiver-Interface)
Service	CSI(Client-Server-Interface)
Action	단일 대응물 없음 -> CSI(goal/result/cancel) + SRI(feedback/status)조합

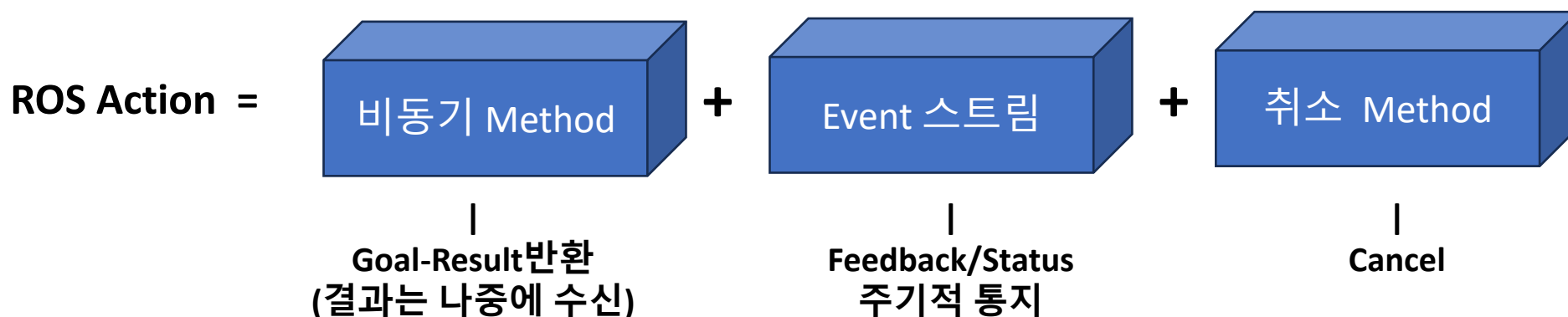
1.ROS2 통신과 AUTOSAR 통신

나. 비대칭적 양방향(복합) 데이터 흐름(Action vs CSI+SRI 조합)

※Adaptive AUTOSAR(AP) – 이쪽통신계열에 더 가까움.

ara:com	성격	ROS 대응
Method	req/res, ara:core:Future로 비동기 가능	Service, Action의 Goal/Result/Cancel
Event	Pub/sub 단방향	Topic, Action의 Feedback/Status
Field	상태값 + get/set/notify	(latched topic / <u>parameter</u> 쪽)

Action을 AUTOSAR로 표현하면!!



1.ROS2 통신과 AUTOSAR 통신

나. 비대칭적 양방향(복합) 데이터 흐름(Action vs CSI+SRI 조합)

CF. ROS2 Parameter란?

노드(node)가 자신의 동작을 조정하기 위해 보유하는 이름이 붙은 타입값.

->한마디로 튜닝 손잡이/설정 저장소.

2.Kitti데이터셋 소개

가. KITTI 데이터셋이란?

: 독일/일본에서 공동 개발한 대표적인 자율주행 데이터셋(2012년 개발)

영상

https://www.youtube.com/watch?v=KXpZ6B1YB_k&time_continue=11&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.cvlibs.net%2F



<https://www.cvlibs.net/datasets/kitti/>

2.Kitti데이터셋 소개

나. KITTI 데이터셋을 활용할 자율주행 VLA모델 논문

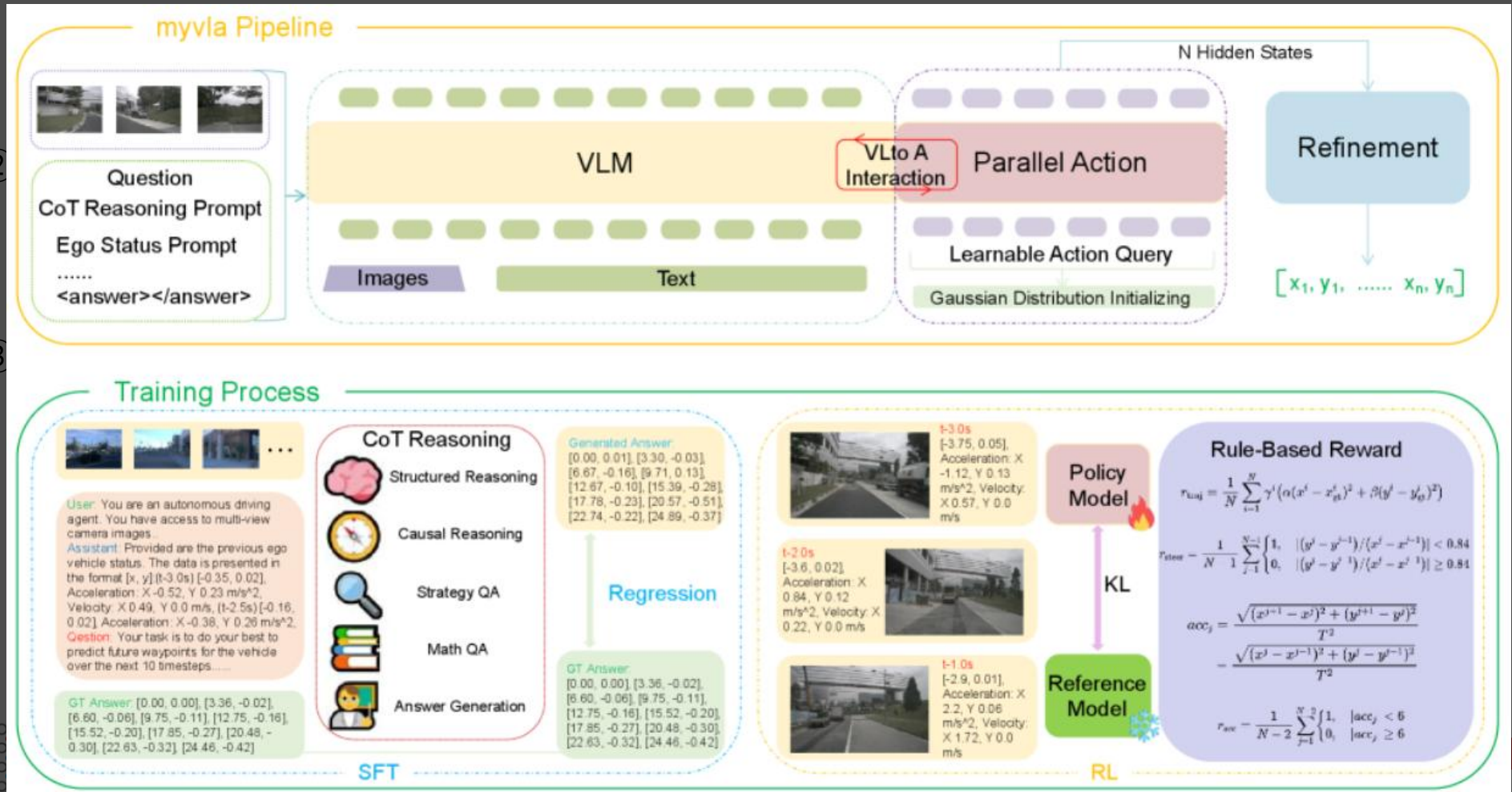
① Reasoning-VLA (2025)

② Impromptu VLA (2025)

2. Kitti 데이터셋 소개

나. KITTI 데이터셋을 활용할 자율주행 VLA모델 논문

① Reasoning-VLA (2025)



2.Kitti데이터셋 소개

나. KITTI 데이터셋을 활용할 자율주행 VLA모델 논문

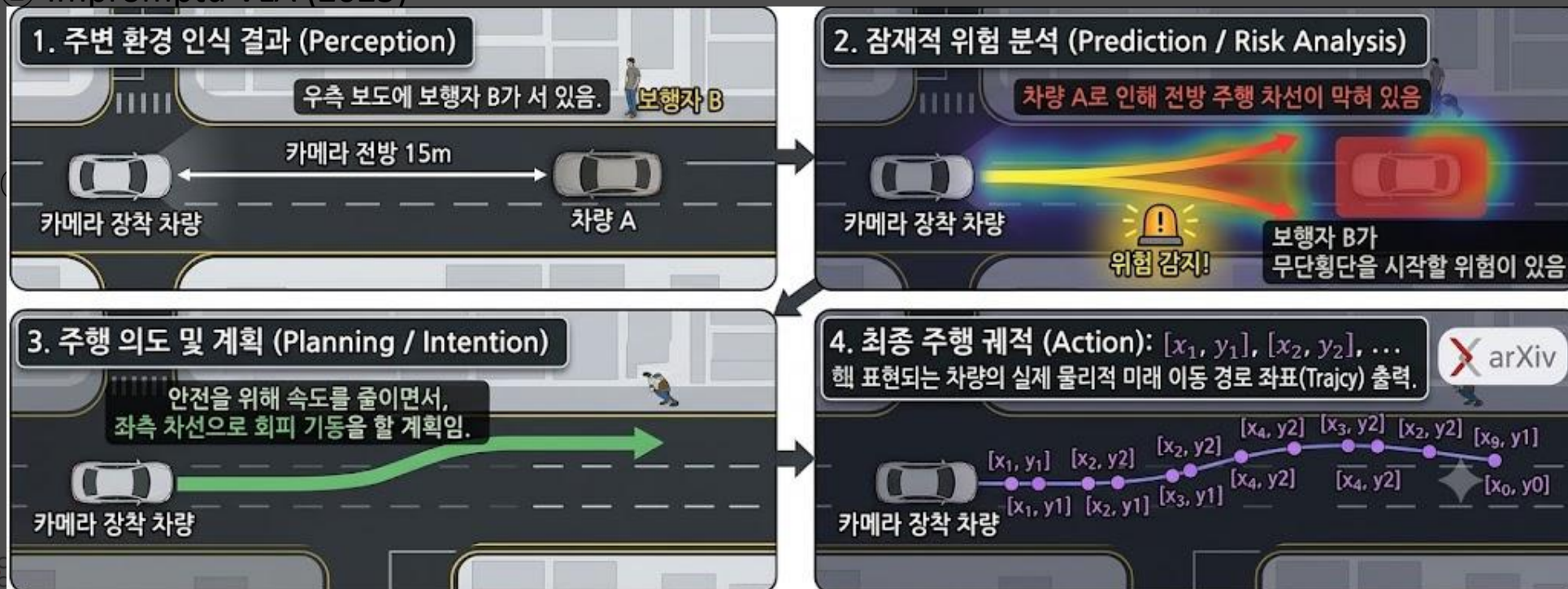
① Reasoning VLA (2025)

Q. KITTI데이터셋을 어떻게 활용했는가?

VLA모델 훈련을 위해 해당 데이터셋을

‘추론과 액션의 인과 구조(Chain-of-Causation)’ 틀에 맞게 데이터셋 가공

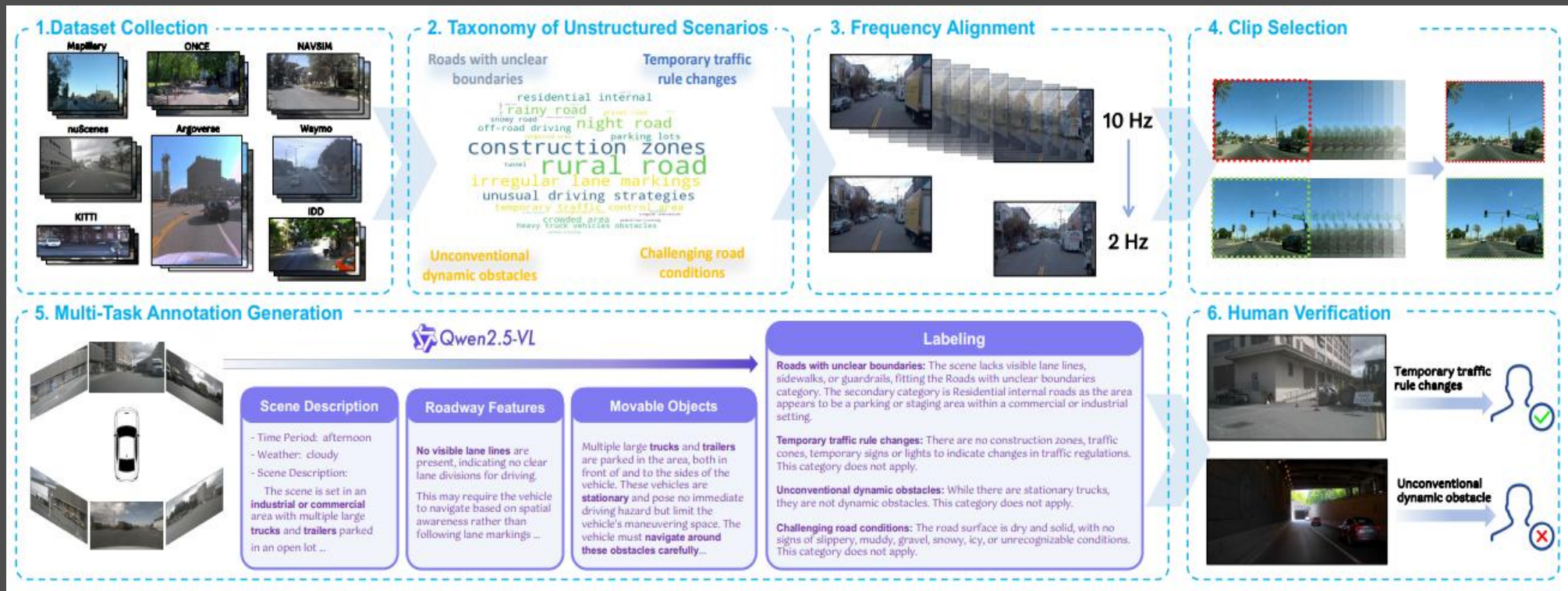
② Impromptu VLA (2025)



2.Kitti데이터셋 소개

나. KITTI 데이터셋을 활용할 자율주행 VLA모델 논문

② Impromptu VLA (2025)



2.Kitti데이터셋 소개

나. KITTI 데이터셋을 활용할 자율주행 VLA모델 논문

② Impromptu VLA (2025)

Q. KITTI데이터셋을 어떻게 활용했는가?

KITTI데이터셋중 도로 데이터만 추출하여 아래와 같이 분류하여 VLA학습에 활용됨.

- 분류(1) 경계가 불분명한 도로

- 분류(2) 일시적인 교통 규칙 변경

- 분류(3) 이례적인 동적 장애물

- 분류(4) 도전적인 도로 조건

- 분류(5) 도전적인 도로 조건

- 분류(6) 도전적인 도로 조건

- 분류(7) 도전적인 도로 조건

- 분류(8) 도전적인 도로 조건

- 분류(9) 도전적인 도로 조건

- 분류(10) 도전적인 도로 조건

- 분류(11) 도전적인 도로 조건

- 분류(12) 도전적인 도로 조건

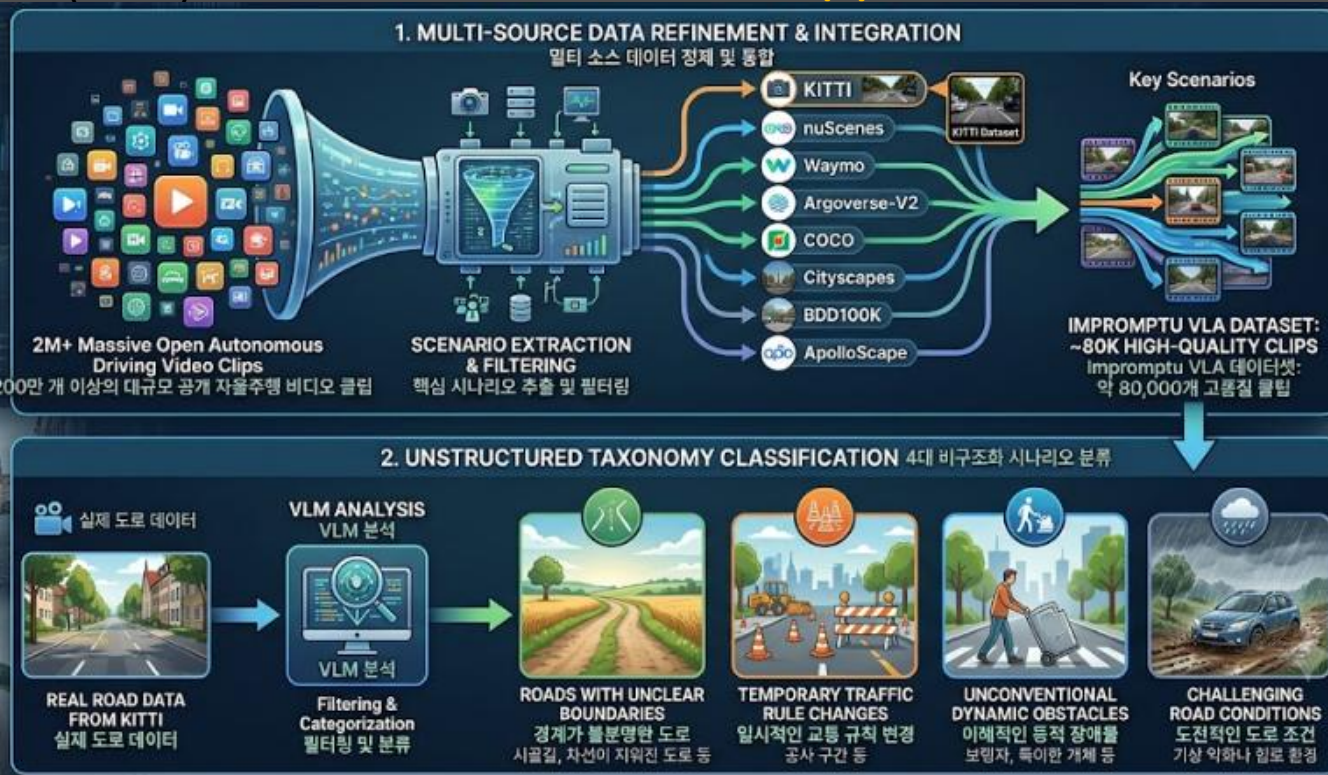
- 분류(13) 도전적인 도로 조건

- 분류(14) 도전적인 도로 조건

- 분류(15) 도전적인 도로 조건

- 분류(16) 도전적인 도로 조건

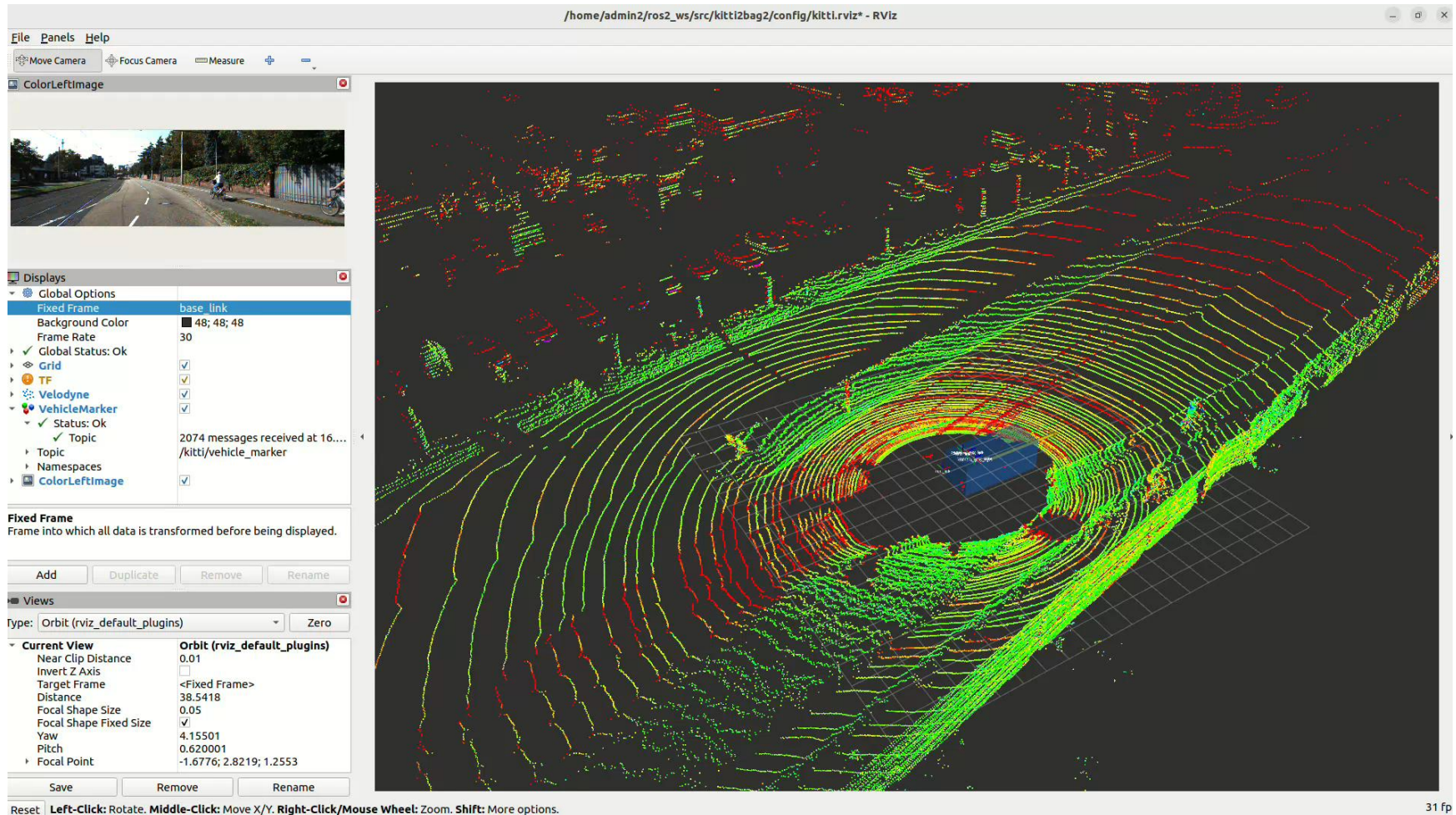
- 분류(17) 도전적인 도로 조건



③ CoVLA (C

2. Kitti 데이터셋 소개

다. 실습



2.Kitti데이터셋 소개

라. 데이터 구분

	RAM 동기화(synced+rectified)	Odometry
성격	원본 센서 데이터 모음	RAW를 SLAM 평가용으로 재가공
단위	날짜별 drive(2011_09_26_drive_0001)	시퀀스 번호(00~21)
센서	카메라+Velodyne+GPS/IMU(OXTS)	카메라+Velodyne(GPS/IMU 없음)
Ground Truth	OXTS(GPS/IMU) 기반 Pose	정밀 6-DoF pose(00~10만 제공)
Calibration	Drive별 raw calib파일	시퀀스별 calib.txt로 정리됨
이미지	Raw/synced/rectified 버전 별도	이미 rectified 완료

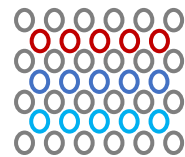
1.RAW 동기화 = 차량 주행으로 수집한 원본에 가까운 전체 데이터. 카메라/라이다/IMU 타임스탬프를 맞추고 이미지를 보정했으며, GPS/IMU가 포함돼 위치/자세를 직접 얻을 수 있음.

향후계획

- 1.토픽 프로그래밍
- 2.차량용 데이터셋 소개(kitti, nusenes 등)
- 3.논문 리뷰(NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields)

Q & A

Thank you for your attention



Architecture and Compiler
for Embedded Systems Lab.

Graduate School of Electronic and Electrical Engineering, KNU
ACE Lab. (hw051656@gmail.com)